Monitoring Kualitas Sinyal / SNR

Kelompok B – Telekomunikasi

Nama: Davina Almira Alexandra

NIM: 03041282631056

1. Deskripsi

Program mengklasifikasikan 20 data SNR (dB) menjadi status RENDAH, BAIK, atau SANGAT BAIK. Program kemudian menampilkan jumlah dan persentase tiap kategori, serta ringkasan rata-rata, persentase kategori, nilai maksimum, dan nilai minimum. Program hanya menggunakan library standar Python.

2. Cara Menjalankan

Simpan `main.py` dan `test.py` dalam satu folder, lalu jalankan:

```
python main.py
```

3. Aturan Status

Rentang SNR	Status
SNR < 10 dB	RENDAH
10 ≤ SNR < 20 dB	BAIK
SNR ≥ 20 dB	SANGAT BAIK

4. Data

- Data inti (15 data, dari soal): `[5, 8, 11, 14, 18, 22, 27, 9, 16, 24, 12, 30, 7, 20, 15]`
- Data tambahan (5 data): `[0, 3, 10, 19, 35]`

Data tambahan dipilih untuk menguji batas kategori dan memperluas variasi nilai. Kewajaran setiap nilai dijelaskan di bawah.

Nilai (dB)	Status	Alasan dan kewajaran
0	RENDAH	Daya sinyal sama dengan daya noise. Wajar pada sinyal sangat lemah, misalnya di tepi jangkauan. Melengkapi batas bawah yang belum ada di data inti.
3	RENDAH	Sinyal sedikit di atas noise, wajar pada koneksi yang hampir terputus.
10	BAIK	Batas bawah kategori BAIK. Bersama nilai 9 pada data inti, menguji pemisahan RENDAH dan BAIK.

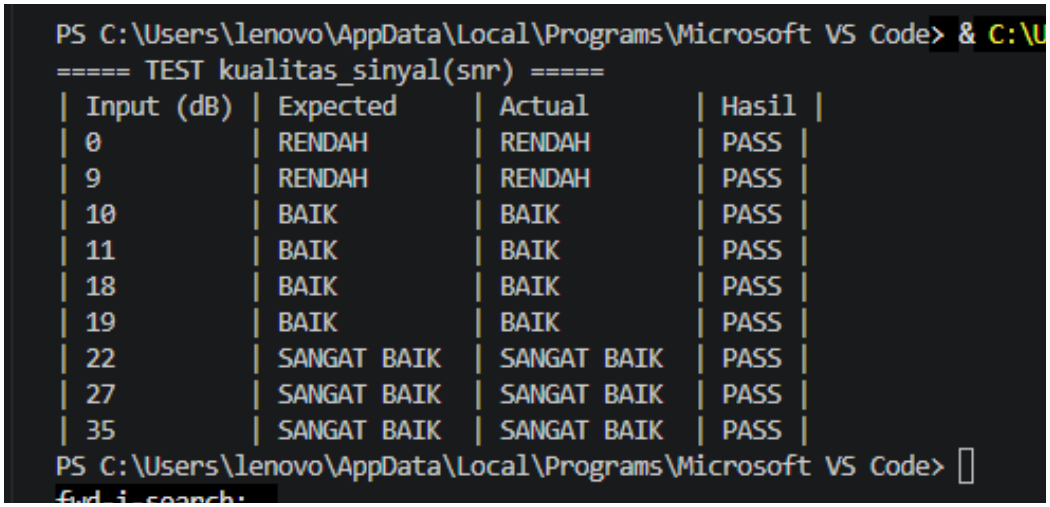
Nilai (dB)	Status	Alasan dan kewajaran
19	BAIK	Sisi kiri batas SANGAT BAIK. Bersama nilai 20 pada data inti, menguji pemisahan BAIK dan SANGAT BAIK.
35	SANGAT BAIK	Sinyal kuat, misalnya dekat access point. Memperluas nilai maksimum di atas 30 dB.

5. Fungsi, Parameter, dan Return

Fungsi	Parameter	Return	Keterangan
`kualitas_sinyal(snr)`	`snr`: angka (dB)	`str`: RENDAH, BAIK, atau SANGAT BAIK	`if/elif/else` untuk menentukan status
`hitung_kategori(data)`	`data`: list angka	`dict`: jumlah data tiap kategori	`for`, memanggil `kualitas_sinyal`
`rata_rata(data)`	`data`: list angka	`float`: rata-rata	`sum(data) / len(data)`
`hitung_persentase(jumlah, total)`	`jumlah`: dict jumlah tiap kategori; `total`: banyak data (int)	`dict`: persentase tiap kategori	`n / total × 100`
`main()`	tidak ada	tidak ada (`None`), mencetak hasil	Menjalankan seluruh alur program

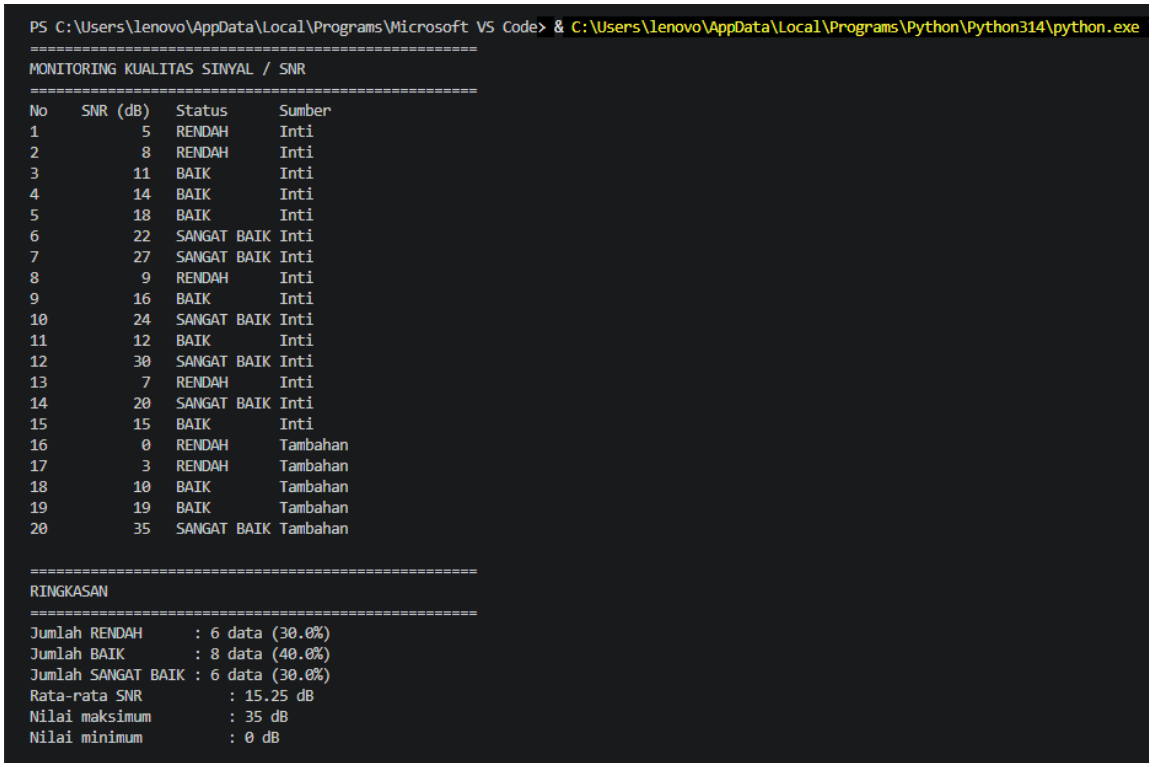
`hitung_persentase` adalah fungsi tambahan. Fungsi ini relevan karena `hitung_kategori` hanya menghasilkan jumlah mentah, sedangkan persentase memudahkan membandingkan proporsi tiap kategori

6. Hasil Test



Hasil pengujian `kualitas_sinyal` menunjukkan bahwa seluruh 8 `DATA_UJI` menghasilkan status yang sesuai harapan (8 PASS dari 8). Dengan demikian, fungsi ini sudah menerapkan aturan status dengan benar untuk nilai-nilai tersebut. Input pada tabel ini saya ambil dari `DATA_SNR`.

8. Hasil Program



```
PS C:\Users\lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\lenovo\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe
==================================================
MONITORING KUALITAS SINYAL / SNR
==================================================
No    SNR (dB)   Status      Sumber
1            5   RENDAH      Inti
2            8   RENDAH      Inti
3           11   BAIK        Inti
4           14   BAIK        Inti
5           18   BAIK        Inti
6           22   SANGAT BAIK Inti
7           27   SANGAT BAIK Inti
8            9   RENDAH      Inti
9           16   BAIK        Inti
10          24   SANGAT BAIK Inti
11          12   BAIK        Inti
12          30   SANGAT BAIK Inti
13           7   RENDAH      Inti
14          20   SANGAT BAIK Inti
15          15   BAIK        Inti
16           0   RENDAH      Tambahan
17           3   RENDAH      Tambahan
18          10   BAIK        Tambahan
19          19   BAIK        Tambahan
20          35   SANGAT BAIK Tambahan

==================================================
RINGKASAN
==================================================
Jumlah RENDAH      : 6 data (30.0%)
Jumlah BAIK        : 8 data (40.0%)
Jumlah SANGAT BAIK : 6 data (30.0%)
Rata-rata SNR          : 15.25 dB
Nilai maksimum         : 35 dB
Nilai minimum          : 0 dB
```

Dari 20 data, 6 data (30,0%) berada pada kategori RENDAH, 8 data (40,0%) pada kategori BAIK, dan 6 data (30,0%) pada kategori SANGAT BAIK. Rata-rata SNR sebesar 15,25 dB berada di kategori BAIK.

9. Penggunaan AI

Mengubah readme.md menjadi readme.docx, membuat flowchart dan mencari fuction tambahan yang relevan dengan kasus.